Diferansiyel denklemler

ODE PDE

Tanım: x serbest değişken, $y = y(x)$ ona bağlı bir fonksiyon ve bu fonksiyonun $y', y'', \dots, y^{(n)}$ arasındaki

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

şeklindeki denklemlere adi diferansiyel denklem denir.

Eğer F fonksiyonu y ve onun türevlerine göre yani $(y', y'', \dots, y^{(n)})$ lineer olursa bu durumda (1)'e lineer adi dif denklem denir

Örneğin: 1. mertebeden lineer adi diferansiyel denklem en genel şekli

$$a(x)y' + b(x)y = c(x)$$

2. mertebeden lineer adi dif den en genel şekli

$$a_1(x)y''(x) + a_2(x)y' + a_3(x)y = b(x) \text{ olur}$$

Örnek

$3yy' + y^2 - 2x$ lineer olmayan birinci mertebeden adi dif denk

$(1+x^2)y' + 2xy = 3$ lineer birinci mertebeden adi dif denk.

$y'' + 2xy' + x^2y = \sin x$ 2. mertebeden lineer adi dif denk

$y'' + 3y^2 = 5$ 3. lineer olmayan adi dif denklem

(1) denkleminde $n = 1$ alırsak

$$F(x, y, y') = 0$$

1. mertebeden dif denk en genel halde elde edilir

Eğer bu denklem y' nin türevine göre çözülebiliyorsa $y' = f(x, y)$ şeklinde yazılabiliyorsa 1. mertebeden açık adi dif denk denir

Eğer $y=\varphi(x)$ fonksiyonu $I=(a,b)$ aralığında n. mertebeden sürekli türevlere sahip ve $F(x,\varphi(x),\varphi'(x),\dots,\varphi^{(n)}(x))=0$ sağlıyorsa, bu durumda $y=\varphi(x)$ fonksiyonu I aralığında (1) denklemin çözümüdür.

Örneğin: $y=x+\frac{1}{\sqrt{2}}$ fonksiyonu I aralığında

$y=xy'+\frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}}$ denkleminin çözümüdür.

$y'=1$

$x+\frac{1}{\sqrt{2}}=x\cdot 1+\frac{1}{\sqrt{2}}$

Tanım: (1) denklemini $\varphi(x,y)=0$ şeklindeki kapalı fonksiyon çözümüne onun integrali denir.

En basit adi diferansiyel denklemler;

(1) $y'=f(x)$ $\left(\text{veya } \frac{dy}{dx}=f(x)\right)$ normal şekli $y=f(x,y)$

Eğer $f(x)$ fonksiyonunun ilkelleri $F(x)+C$, C=sabit ise o halde bu denklemin çözümü

örnek $y'=2x$

$y=\int 2x\,dx=x^2+C$

$$y=\int f(x)\,dx+C=F(x)+C$$

Not: bir adi diferansiyel denklemin sonsuz sayıda çözümü vardır.

(2) $y'=f(y)$ $\left(\frac{dy}{dx}=f(y)\right)$

$\frac{dy}{dx}=f(y)\Rightarrow \frac{dx}{dy}=\frac{1}{f(y)}$, $f(y)\neq 0$

$$x=\underbrace{\int\frac{1}{f(y)}\,dy}_{G(y)}+C$$

Burada $G(y)$ fonksiyonu $\frac{1}{f(y)}$'nin ilkelidir.

Örnek $y' = x + \sin x$

$$y = \frac{x^2}{2} - \cos x + C$$

Örnek $y' = y^2 + y$

$$\frac{dy}{dx} = y^2 + y$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y^2+y} \qquad y^2 + y \neq 0$$

$$x = \int \frac{1}{y^2+y}\, dy + C$$

$$\frac{1}{y^2+y} = \frac{1}{y(y+1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y+1} \qquad A = 1,\ B = -1$$

$$= \int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1}\right) dy + C$$

$$= \ln|y| - \ln|y+1| + C$$

$$x = \ln\left|\frac{y}{y+1}\right| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

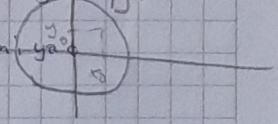
$y = 0,\ y = -1$

$y^2 + y = 0 \Rightarrow y = 0,\ y = -1$

denklemde koyarak denklemi sağladıkları için çözümdür

(12) Cauchy Problemi (veya başlangıç değer problemi)

$y = f(x, y)$ denklemini alalım. $f(x, y)$ fonksiyonu bir $D \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde tanımlı olsun. Bir (x_0, y_0) D noktasını alalım, $y' = f(x, y)$ denkleminin $y(x_0) = y_0$ koşulunu sağlayan çözümünün bulunması problemine cauchy problemi yada başlangıç değer problemi denir.



$$\left.\begin{aligned} y' &= f(x, y) \quad \text{---} \quad (2a) \\ y(x_0) &= y_0 \quad\quad\quad (2b) \end{aligned}\right\} (2)$$

x_0, y_0 değerlerine başlangıç verileri, (2b)'ye başlangıç koşulu denir

Şimdi $y' = f(x,y)$ / $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ denklemlerin pozitif çözüm aralıklarını belirleyelim

$f(x,y) = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)}$ olduğunu kabul edersek denklemi simetrik şekilde

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$

denk denklemine dönüştürürüz

(2) Ayrılabilir denklemler

$y' = f_1(x)\,f_2(y)$ şeklinde veya

$M_1(x)\,M_2(y)\,dx + N_2(y)\,N_1(x) = 0$ şeklindeki denklemler ayrılabilir denklemler denir

Eğer $M_2(y)\,N_1(x) \neq 0$ ise $\frac{M_1(x)\,M_2(y)}{M_2(y)\,N_1(x)}\,dx + \frac{N_2(y)\,N_1(x)}{M_2(y)\,N_1(x)}\,dy = 0$

$\frac{M_1(x)}{N_1(x)}\,dx + \frac{N_2(y)}{M_2(y)}\,dy = 0$ elde edilir. Bu eşitliği integrallersek

$$\int \frac{M_1(x)}{N_1(x)}\,dx + \int \frac{N_2(y)}{M_2(y)}\,dy = C, \quad \forall C \in \mathbb{R}$$

elde edilir ki bunda ayrılabilir dif denk çözüme ulaşır

$M_2(y) = 0$, $N_1(x) = 0$ olduğu durumlarda ayrıca kontrol edilmelidir

Örnek

$x(1+y^2) + y(1+x^2)\frac{dy}{dx} = 0$ denklemini integralleyiniz

$x(1+y^2)\,dx + y(1+x^2)\,dy = 0$

$(1+y^2)(1+x^2) \neq 0$

$\frac{x}{1+x^2}\,dx + \frac{y}{1+y^2}\,dy = 0$

$\int \frac{x}{1+x^2}\,dx + \int \frac{y}{1+y^2}\,dy = 0$

$\frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{2y}{1+y^2}\,dy = 0$

$\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + \frac{1}{2}\ln(1+y^2) = c$

$\ln(1+x^2)(1+y^2) = 2C$

$\underbrace{(1+x^2)(1+y^2)}_{\text{çözüm ailesi}} = C_1, \quad C_1 = e^{2C} > 0$

Örnek

$$\begin{cases} y' = xy^2 + 2xy \\ y(0) = 1 \end{cases}$$ başlangıç değer problemini çözünüz.

$\frac{dy}{dx} = x(y^2+2y)$

$dy - x(y^2+2y)\,dx = 0$

$y^2+2y \neq 0$ /

$\frac{dy}{y^2+2y} - x\,dx = 0$

$\int \frac{dy}{y^2+2y} - \int x\,dx = C, \quad C \in \mathbb{R}$

$\frac{1}{y^2+2y} = \frac{1}{y(y+2)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y+2}$ $\quad A=\frac{1}{2}, \; B=-\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+2}\right) dy - \frac{x^2}{2} = 0$

$\frac{1}{2}\left(\ln|y| - \ln|y+2|\right) - \frac{x^2}{2} = C$

$\ln\left|\frac{y}{y+2}\right| - x^2 = 2C$

$\frac{y}{y+2} = \pm e^{2C} e^{x^2}$

$\left|\frac{y}{y+2}\right| = e^{x^2} e^{2C}$

$\Rightarrow \frac{y}{y+2} = Ce^{x^2}, \quad C = \pm e^{2C}$

$\Rightarrow y = \frac{2Ce^{x^2}}{1-Ce^{x^2}}$, burada $C = \pm e^{2C} \neq 0$

$y = yCe^{x^2} + 2Ce^{x^2}$

$y(1-Ce^{x^2}) = 2Ce^{x^2}$

$y^2+2y=0 \rightarrow y(y+2)=0 \rightarrow y=0$ ✓ çözüm
$y=-2$ ✓ $(0 = 4x - 4x)$ ✓
$0=0$

$x_0 \quad y_0$

$y(0)=1$

$1=\frac{2ce^0}{1-ce^0}$

$1-c=2c$

$3c=1$

$c=\frac{1}{3}$

Başlangıç değer problemin çözümü

$y=\frac{2\frac{1}{3}e^{x^2}}{1-\frac{1}{3}e^{x^2}}=\frac{2e^{x^2}}{3-e^{x^2}}$ olur

Örnek: $e^x dx-(1+e^x)y\,dy=0$ denkleminin $(0,1)$ noktasından geçen integral eğrisini bulunuz

$$\begin{cases} e^x dx-(1+e^x)y\,dy=0 \\ y(1)=1 \end{cases}$$

$$\frac{e^x}{1+e^x}dx-y\,dy=0$$

$$\int\frac{e^x}{1+e^x}dx-\int y\,dy=c$$

$$\ln(1+e^x)-\frac{y^2}{2}=0$$

$$y^2=2\ln(1+e^x)-2c$$

$$y^2=2\ln(1+e^x)+c \quad ; \forall c\in\mathbb{R}$$

$$1=2\ln(1+e^0)+c$$

$$c=1-2\ln(2)$$

$$\Rightarrow y^2=2\ln(1+e^x)+1-2\ln(2)=2\ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right)+1$$

3) Ayrılabilen denklem indirgenebilen denklemler

3.1 $y' = f(ax+by+c)$

denklemi $ax+by+c = z$, $z(x)$ dönüşümüyle $z' = a + by' \Rightarrow y' = \frac{z'-a}{b}$ olduğuna göre

$z' = a + b f(z)$ şeklinde de dönüşü bu bir ayrılabilir denklemdir

Örnek: $y' = \cos(x-y-1)$ denklemini çözünüz

Çözüm $= x-y-1$, $z = z(x)$

$z' = 1 - y' \rightarrow y' = 1 - z'$

yerine yazarsak,

$1 - z' = \cos(z)$

$z' = 1 - \cos z$

$\frac{dz}{dx} = 1 - \cos z \Rightarrow dz = (1-\cos z)dx = 0$

$1 - \cos z \neq 0$ için $\int \frac{dz}{1-\cos z} = \int dx$

$\cos 2z = 1 - 2\sin^2 z$

$\cos z = 1 - 2\sin^2 \frac{z}{2}$

$2\sin^2 \frac{z}{2} = 1 - \cos z$

$\int \frac{dz}{2\sin^2 \frac{z}{2}} = x + c \rightarrow -\cot\left(\frac{z}{2}\right) = x + c$

$\cot\left(\frac{z-y-1}{2}\right) = -x - c$

$\frac{1}{2}\int \frac{dz}{\sin^2 \frac{z}{2}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sin^2 u} = -\cot u = -\cot\left(\frac{z}{2}\right)$

$1 - \cos z = 0 \Rightarrow \cos z = 1 \Rightarrow z = 2n\pi$, $n = 0, 1, 2, \dots$

$x - y - 1 = 2n\pi \Rightarrow y = x - 2n\pi - 1$ böylece çözüm ailesi

$\cot\left(\frac{x-y-1}{2}\right) = -x + c$, $\forall c \in \mathbb{R}$

$y = x - 2n\pi - 1$ $n = 0, 1, 2, \dots$

(3) Ayrılabilen denklemle indirgenebilen denklemler

$f(tx, ty) = f(x, y)$
$\forall t \in \mathbb{R}$

(4) Homojen denklemler

$y' = f\left(\frac{x}{y}\right)$ şeklindeki denklemlere homojen denklemdir

bu denlem $\frac{y}{x} = u$, $u(x) = u$, dönüşümü ile ayrılabilir

denk dönüşümler: $\frac{y}{x} = u \Rightarrow y = xu \rightarrow y' = u + x \cdot u'$

yerine yazarsak $u + xu' = f(u)$

$x \frac{du}{dx} = f(u) - u$

$f(u) - u \neq 0$ $\longrightarrow$ $\frac{du}{f(u)-u} = \frac{dx}{x}$

ve bu eşitliği integrallersek çözüme ulaşmış oluruz